

Отчет Костылевой Э. П.

Лабораторная работа №1

Решение систем линейных алгебраических уравнений

Цель:

Разработать программный код по решению СЛУ методом Гаусса (алгоритм исключения неизвестных по столбцам); модифицировать программный код по решению СЛУ методом Гаусса для реализации алгоритма оптимального исключения неизвестных; модифицировать программный код по решению СЛУ методом Гаусса для реализации метода Гаусса-Жордана. Проверить программный код на контрольном примере.

Используемое оборудование: ПК, Microsoft Office, PyCharm

Задача 1

Постановка задачи: Разработать программный код по решению СЛУ методом Гаусса (алгоритм исключения неизвестных по столбцам).

Фрагмент кода:

```
12 def pryamoi(A, B):
13     n = len(A)
14     for i in range(n):
15         # Прямой ход: обнуление под диагональю
16         ved_row = i
17         for j in range(i+1, n):
18             if abs(A[j][i]) > abs(A[ved_row][i]):
19                 ved_row = j
20
21         A[i], A[ved_row] = A[ved_row], A[i]
22         B[i], B[ved_row] = B[ved_row], B[i]
23         for j in range(i+1, n):
24             ratio = A[j][i] / A[i][i]
25             for k in range(i, n):
26                 A[j][k] -= ratio * A[i][k]
27                 B[j] -= ratio * B[i]
28
29 def obratny(A, B):
30     n = len(A)
31     x = [0] * n
32     for i in range(n-1, -1, -1):
33         x[i] = B[i] / A[i][i]
34         for j in range(i+1, n):
35             x[i] -= A[i][j] / A[i][i] * x[j]
36     return x
37
38 def gauss(A, B):
39     pryamoi(A, B)
40     return obratny(A, B)
```

Результаты:

Исходная матрица:

5	7	6	5	23
7	10	8	7	32
6	8	10	9	33
5	7	9	10	31

$B = B$	[0.9999999999999805, 1.00000000000000115, 1.00000000000000056, 0.9999999999999967]
$B = B + 0.1$	[2.9999999999998925, - 0.1999999999993534, 0.50000000000000293, 1.299999999999823]
$B = B + 0.01$	[2073.1561428570913, - 1254.8054999999688, - 513.9659999999864, 310.09999999999184]
$B = B + 0.001$	[2072.552757142804, - 1254.4405499999682, - 513.8165999999862, 310.0099999999918]

Задача 2

Постановка задачи: Разработать программный код по решению СЛУ методом Гаусса (алгоритм оптимального исключения неизвестных).

Фрагмент кода:

```

72  #решение слау методом Гаусса (исключение неизвестных)
73  def pryamoi(A, B):
74      n = len(A)
75
76      for i in range(n):
77          for j in range(i+1, n):
78              ratio = A[j][i] / A[i][i]
79              for k in range(i, n):
80                  A[j][k] -= ratio * A[i][k]
81                  B[j] -= ratio * B[i]
82
83  def obratny(A, B):
84      n = len(A)
85      x = [0] * n
86
87      for i in range(n-1, -1, -1):
88          x[i] = B[i] / A[i][i]
89          for j in range(i+1, n):
90              x[i] -= A[i][j] / A[i][i] * x[j]
91
92      return x
93
94  def gauss(A, B):
95      pryamoi(A, B)
96      return obratny(A, B)

```

Результаты:

Исходная матрица:

```

5 7 6 5 23
7 10 8 7 32
6 8 10 9 33
5 7 9 10 31

```

B = B	[0.9999999999998967, 1.00000000000000622, 1.00000000000000266, 0.999999999999984]
B = B + 0.1	[3.0000000000001297, - 0.200000000000007812, 0.49999999999996714, 1.30000000000000196]
B = B + 0.01	[1.2000000000000193, 0.8799999999999884, 0.9499999999999493, 1.03000000000000304]

B = B + 0.001	[1.02000000000002634, 0.98799999999998414, 0.99499999999999317, 1.0030000000000041]

Задача 3

Постановка задачи: Разработать программный код по решению СЛУ методом Гаусса метода Гаусса-Жордана.

Фрагмент кода:

```

137     #решение СЛАУ методом Гаусса-Жордана
138     def gauss(A, B):
139         n = len(A)
140
141         for i in range(n):
142             for j in range(n):
143                 if i != j:
144                     ratio = A[j][i] / A[i][i]
145
146                     for k in range(n):
147                         A[j][k] = A[j][k] - ratio * A[i][k]
148                         B[j] = B[j] - ratio * B[i]
149
150         for i in range(n):
151             delit = A[i][i]
152             for j in range(n):
153                 A[i][j] = A[i][j] / delit
154             B[i] = B[i] / delit
155
156         return B

```

Результаты:

Исходная матрица:

```

5 7 6 5 23
7 10 8 7 32
6 8 10 9 33
5 7 9 10 31

```

B = B	[0.9999999999999897, 1.00000000000000626,
-------	--

	1.0000000000000266, 0.999999999999984]
$B = B + 0.1$	[3.0000000000001292, - 0.2000000000000774, 0.4999999999996736, 1.3000000000000196]
$B = B + 0.01$	[1.2000000000001925, 0.8799999999998845, 0.949999999999493, 1.0300000000000304]
$B = B + 0.001$	[1.0200000000002625, 0.9879999999998427, 0.994999999999319, 1.0030000000000041]

Файл с программой: <https://disk.yandex.ru/d/TpOjXadLs6jCww>

Ссылка на скринкаст: https://disk.yandex.ru/i/zCo8f_sM-RiX3Q

Вывод:

В ходе лабораторной работе был разработан программный продукт по решению СЛАУ методом Гаусса (алгоритм исключения неизвестных по столбцам), а также этот код был модифицирован для реализации алгоритма оптимального исключения неизвестных, для реализации метода Гаусса-Жордана.

Модификации позволили расширить возможности программы и повысить ее точность и скорость работы.

В ходе экспериментов были использованы значения 0,1, 0,001 и 0,01. Полученные результаты были сравнены с контрольным примером. Анализ результатов показал, что изменение значений свободных членов не оказывает существенного влияния на решение системы линейных уравнений.

Отчет Закаблуквой А.Э.

Лабораторная работа №1

Решение систем линейных алгебраических уравнений

Цель:

Разработать программный код по решению СЛУ методом Гаусса (алгоритм исключения неизвестных по столбцам); модифицировать программный код по решению СЛУ методом Гаусса для реализации алгоритма оптимального исключения неизвестных; модифицировать программный код по решению СЛУ методом Гаусса для реализации метода Гаусса-Жордана. Проверить программный код на контрольном примере.

Используемое оборудование: ПК, Microsoft Office, PyCharm

Задача 1

Постановка задачи: Разработать программный код по решению СЛУ методом Гаусса (алгоритм исключения неизвестных по столбцам).

Фрагмент кода:

```
12 def pryamoi(A, B):
13     n = len(A)
14     for i in range(n):
15         # Прямой ход: обнуление под диагональю
16         ved_row = i
17         for j in range(i+1, n):
18             if abs(A[j][i]) > abs(A[ved_row][i]):
19                 ved_row = j
20
21         A[i], A[ved_row] = A[ved_row], A[i]
22         B[i], B[ved_row] = B[ved_row], B[i]
23         for j in range(i+1, n):
24             ratio = A[j][i] / A[i][i]
25             for k in range(i, n):
26                 A[j][k] -= ratio * A[i][k]
27                 B[j] -= ratio * B[i]
28
29 def obratny(A, B):
30     n = len(A)
31     x = [0] * n
32     for i in range(n-1, -1, -1):
33         x[i] = B[i] / A[i][i]
34         for j in range(i+1, n):
35             x[i] -= A[i][j] / A[i][i] * x[j]
36     return x
37
38 def gauss(A, B):
39     pryamoi(A, B)
40     return obratny(A, B)
```

Результаты:

Исходная матрица:

5	7	6	5	23
7	10	8	7	32
6	8	10	9	33
5	7	9	10	31

$B = B$	[0.99999999999999805, 1.00000000000000115, 1.00000000000000056, 0.99999999999999967]
$B = B + 0.1$	[2.99999999999998925, - 0.19999999999993534, 0.50000000000000293, 1.2999999999999823]
$B = B + 0.01$	[2073.1561428570913, - 1254.8054999999688, - 513.9659999999864, 310.09999999999184]
$B = B + 0.001$	[2072.552757142804, - 1254.4405499999682, - 513.8165999999862, 310.0099999999918]

Задача 2

Постановка задачи: Разработать программный код по решению СЛУ методом Гаусса (алгоритм оптимального исключения неизвестных).

Фрагмент кода:

```

72  #решение слау методом Гаусса (исключение неизвестных)
73  def pryamoi(A, B):
74      n = len(A)
75
76      for i in range(n):
77          for j in range(i+1, n):
78              ratio = A[j][i] / A[i][i]
79              for k in range(i, n):
80                  A[j][k] -= ratio * A[i][k]
81                  B[j] -= ratio * B[i]
82
83  def obratny(A, B):
84      n = len(A)
85      x = [0] * n
86
87      for i in range(n-1, -1, -1):
88          x[i] = B[i] / A[i][i]
89          for j in range(i+1, n):
90              x[i] -= A[i][j] / A[i][i] * x[j]
91
92      return x
93
94  def gauss(A, B):
95      pryamoi(A, B)
96      return obratny(A, B)

```

Результаты:

Исходная матрица:

```

5 7 6 5 23
7 10 8 7 32
6 8 10 9 33
5 7 9 10 31

```

B = B	[0.9999999999998967, 1.00000000000000622, 1.00000000000000266, 0.9999999999999984]
B = B + 0.1	[3.00000000000001297, - 0.200000000000007812, 0.49999999999996714, 1.30000000000000196]
B = B + 0.01	[1.20000000000000193, 0.8799999999999884, 0.9499999999999493, 1.03000000000000304]

$B = B + 0.001$	[1.02000000000002634, 0.98799999999998414, 0.99499999999999317, 1.0030000000000041]

Задача 3

Постановка задачи: Разработать программный код по решению СЛУ методом Гаусса метода Гаусса-Жордана.

Фрагмент кода:

```

137     #решение СЛАУ методом Гаусса-Жордана
138     def gauss(A, B):
139         n = len(A)
140
141         for i in range(n):
142             for j in range(n):
143                 if i != j:
144                     ratio = A[j][i] / A[i][i]
145
146                     for k in range(n):
147                         A[j][k] = A[j][k] - ratio * A[i][k]
148                         B[j] = B[j] - ratio * B[i]
149
150         for i in range(n):
151             delit = A[i][i]
152             for j in range(n):
153                 A[i][j] = A[i][j] / delit
154             B[i] = B[i] / delit
155
156         return B

```

Результаты:

Исходная матрица:

```

5 7 6 5 23
7 10 8 7 32
6 8 10 9 33
5 7 9 10 31

```

$B = B$	[0.9999999999999897, 1.00000000000000626,
---------	--

	1.00000000000000266, 0.999999999999984]
$B = B + 0.1$	[3.00000000000001292, - 0.20000000000000774, 0.49999999999996736, 1.30000000000000196]
$B = B + 0.01$	[1.20000000000001925, 0.8799999999998845, 0.9499999999999493, 1.03000000000000304]
$B = B + 0.001$	[1.02000000000002625, 0.9879999999998427, 0.9949999999999319, 1.0030000000000041]

Файл с программой: <https://disk.yandex.ru/d/TpOjXadLs6jCww>

Ссылка на скринкаст: https://disk.yandex.ru/i/zCo8f_sM-RiX3Q

Вывод:

В ходе лабораторной работе был разработан программный продукт по решению СЛАУ методом Гаусса (алгоритм исключения неизвестных по столбцам), а также этот код был модифицирован для реализации алгоритма оптимального исключения неизвестных, для реализации метода Гаусса-Жордана.

Модификации позволили расширить возможности программы и повысить ее точность и скорость работы.

В ходе экспериментов были использованы значения 0,1, 0,001 и 0,01. Полученные результаты были сравнены с контрольным примером. Анализ результатов показал, что изменение значений свободных членов не оказывает существенного влияния на решение системы линейных уравнений.